Section
01-02

Chapter 10

業務的意思決定(2)

Point

Chapter10では、業務的意思決定を取り上げます。業務的意思決定の論点の大半は、基礎編Ⅱにおいて取り上げています。そこで、完成編では最近の試験で頻繁に出題され、また受験生の悩みの種になっている論点 ―「完全操業状態における業務的意思決定」や「手持ち材料に関する意思決定」― などを取り上げます。

用語集

完全操業状態
生産能力にまったく余裕がない(遊休生産能力がない)状態

経済的発注量
発注費用と在庫維持費用の合計額がもっとも少なくなるような、1回あたりの発注量のこと

発注費用
郵便料金やファックスなどの通信費、書類作成のための事務用消耗品費、受入材料の積み下ろしにかかる作業賃など、発注1回あたりにかかる費用のこと

在庫維持費用
在庫品にかかる保険料や、在庫品に対する資本コストのこと

Section

01 業務的意思決定の応用例

関連原価のとらえ方は、操業度に左右される部分があります。例えば、製造工程の操業度が低く遊休能力があるときに、新規に受注したら操業度が上がり、直接労務費(ここでは変動費と仮定します)が増えることになります。つまり、直接労務費は関連原価になります。一方、完全操業状態なのに、さらに製品を受注することになったらどうでしょう。そのとき、他の製品の一部の生産を断念せざるをえず、直接労務費は受注するかしないかによって変化しないため埋没原価になります。誠にややこしいのですが、皆さんにぜひマスターしてほしいポイントです。

01 操業状態が業務的意思決定に与える影響

生産能力に余裕がある状態(遊休生産能力がある場合)であるか、または、完全操業状態(遊休生産能力がない場合)であるかは、意思決定に大きな影響を及ぼします。

また、業務的意思決定では、企業の経営構造(既存の機械・設備)を変更しない範囲のもとでの意思決定です。よって、基本的に変動加工費率などは変化せず、一定であることを前提としていることに注意してください。

以下に、操業状態に関連する業務的意思決定のポイントを紹介します。

1. 変動加工費は、生産能力に余裕があるときは関連原価(差額原価)となるが、完全操業状態では無関連原価(埋没原価)となる。

2. 完全操業状態のもとで、臨時的な特別注文に応じるときや既存製品に追加加工を行うときは、現状の生産販売による利益の一部を犠牲にしなければならず、これを機会原価として考慮する必要がある。

一方、生産能力に余裕があり、その余力内で特別注文に応じるときなどは、現状の生産販売については考慮外となる。

次の例題によって、具体的にどのように計算するのかをみていきましょう。

余裕がある状態

完全操業状態

02 完全操業状態における生産設備の有効利用

▸▸ 以下の例題は、完全操業状態を前提とし、生産設備をいかに有効利用すべきか、をテーマとした問題です。機械作業時間や直接作業時間が、問題文に与えられおらず、一見、戸惑いますが、完全操業状態をテーマにした問題では、このような出題のされ方が少なくありません。慣れておきましょう。

また、先に述べてあるように完全操業状態であることが意思決定にどのような影響を与えるのかを確認しましょう。

Q 01-01 | 完全操業状態における生産設備の有効利用 |

当社は、製品Aを製造し、1個4,200円で販売している。この製品の需要は非常に高く、生産能力を増強すれば、さらなる販売量の増加が望めると予想されている。

製品Aの製造には、材料a(1個あたり800円)を1個消費するが、現在の歩留率は60%であるため、材料aを100個投入しても製品Aは60個しか産出されない。なお、現在の製品Aの月間最大生産量は18,000個である。

最近、歩留率を飛躍的に向上させる技術が開発され、材料aに代えて材料bを使うことで、30ポイントの歩留率向上に成功した。ただし、材料bの単価は、材料aの2倍である1個あたり1,600円である。

なお、機械作業時間は、投入材料の数量に比例し、歩留率の向上による生産量の増加分はすべて販売できるものとする。また、材料の変更に伴い設備投資は必要なく、今後も現有設備をフル操業させ続ける予定である。

また、直接労務費(固定費)は月間1,880万円、固定製造間接費は月間1,500万円、フル操業時の変動製造間接費は月間1,350万円である。

変動製造間接費は、機械作業時間と比例関係にあり、生産量が増えても機械作業時間が変化しなければ変動製造間接費の発生額は変わらないと考えられている。なお，税金の影響は一切考慮しない。以上の条件にもとづき、以下の設問に答えなさい。

〔設問1〕 材料bを使うと、材料aを使った場合に比べて、製品Aの月間最大生産量をどれだけ増加させることができるか。

〔設問2〕 材料bを使うと、材料aを使った場合に比べて、機械作業時間の総時間数はどれだけ増加または減少するか、あるいは変化しないか。増加する場合は+を、減少する場合は△を数値に付しなさい。また、変化しないときは、0としなさい。

〔設問3〕 材料aの在庫がない時、材料aを使う場合と材料bを使う場合とを比較すると、材料bを使う場合のほうが材料aを使う場合より、1カ月間でどれほど有利か。答案用紙にしたがって答えなさい。

答案用紙

〔設問１〕

製品Ａの月間最大生産量を(　　)個増加させることができる。

〔設問２〕

材料ｂを使うことによる機械作業時間の総時間数の増減は、(　　)時間である。

〔設問３〕

材料ｂを使う場合のほうが材料ａを使う場合より(　　)万円、〔　有利　・　不利　〕である。

(注)〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A　01-01｜解答｜

〔設問１〕

製品Ａの月間最大生産量を(　9,000　)個増加させることができる。

〔設問２〕

材料ｂを使うことによる機械作業時間の総時間数の増減は、(　0　)時間である。

〔設問３〕

材料ｂを使う場合のほうが材料ａを使う場合より(　1,380　)万円、〔　有利　・　不利　〕である。

01-01｜解説｜

Ⅰ．月間最大生産量の増加量の算定(設問Ⅰ)

本問は、機械作業時間が具体的に与えられておらず、材料ｂ使用時の製品Ａの月間最大生産量を直接的に求めることができません。

しかし、問題文に「機械作業時間は、投入材料の数量に比例すると仮定する」とあるため、材料ａ使用時の月間最大生産量および材料ａの歩留率から材料の月間最大投入量を計算し、そのうえで、材料ｂ使用時の月間最大生産量を求めることができます。

まずは、材料の月間最大投入量を計算します。

材料の月間最大投入量：18,000個 ÷ 60% = 30,000個

問題文に、材料ｂを使うと、歩留率が30ポイント向上する、とあります。したがって、材料ａ使用時の歩留率が60％であるため、材料ｂ使用時の歩留率は90％[01)]です。以上より、材料ｂ使用時の月間最大生産量は、次の式で計算されます。

材料ｂ使用時の月間最大生産量：30,000個 ×90% = 27,000個

したがって、製品Ａの月間最大生産量の増加分は以下のとおりとなります。

月間最大生産量の増加分：27,000個－18,000個＝9,000個

01) 「30ポイント向上」という言い回しが重要です。この場合、60%+30%=90%と解釈します（この解釈しかできません）。
これが、もし「30パーセント向上」という言い回しならば、２通りの解釈が可能です。正しい解釈は、60%×1.3=78%です。
ただし、これも、60%+30%=90%と解釈しても間違いとまではいえないでしょう（そういう言い回しを用いている書籍もあります）。

２．完全操業状態下での機械作業時間（設問２）

問題文に機械作業時間に関する具体的な情報はありませんが、材料ａを使用するときも、材料ｂを使用するときも、いずれも、完全操業状態にありますので、機械作業時間の総時間数は変化しません。

よって、材料ｂを使うことによる機械作業時間の総時間数の増減は、０時間です。

３．差額原価収益分析（設問３）

材料ａを使用する案と材料ｂを使用する案の差額原価収益分析を行います。

総額法による場合には、次のように分析します。

	材料ｂ使用案		材料ａ使用案		差　額
Ⅰ．売上高	@4,200円×27,000個＝	11,340万円	@4,200円×18,000個＝	7,560万円	＋3,780万円
Ⅱ．変動費					
材料ａ		—	@800円×30,000個＝	2,400万円	＋2,400万円
材料ｂ	@1,600円×30,000個＝	4,800万円			△4,800万円
変動製造間接費		1,350万円		1,350万円	—
Ⅲ．固定費					
直接労務費		1,880万円		1,880万円	—
固定製造間接費		1,500万円		1,500万円	—
営業利益		1,810万円		430万円	＋1,380万円

以上より、材料ｂ使用をする方が、営業利益を1,380万円増加させ、有利であることがわかります。

差額法による場合には、次のように分析します。

直接労務費[02]と固定製造間接費は固定費であり、材料の変更に影響を受けないため無関連原価（埋没原価）です。

変動製造間接費は通常、関連原価として扱われますが、本問のように完全操業状態のもとでは無関連原価となります。設問２からもわかるように、材料を変更しても生産能力の上限まで生産する（完全操業を前提とする）のであれば、製品Ａを生産するのにかかった機械作業時間の総時間数は変わりません。そして、問題文に「機械作業時間が変化しなければ変動製造間接費の発生額は変わらない」とあるため、変動製造間接費は無関連原価となります。

02) 直接労務費は通常、変動費に分類され関連原価として扱われますが、実際には工員の賃金は固定給であることが多く、本問のように、直接労務費を固定費に分類している場合もあります。この場合の直接労務費は無関連原価として扱うのが妥当です。

よって、差額収益は関連収益である売上高の差額、差額原価は関連原価である材料費の差額であり、差額利益は次のように計算できます。

Ⅰ．差額収益			
売上高	@4,200円×(27,000個－18,000個)	＝	3,780万円
Ⅱ．差額原価			
材料費	(@1,600円－@800円)×30,000個	＝	2,400万円
Ⅲ．差額利益			＋1,380万円

03 完全操業状態における追加加工の可否

▸▸ 完全操業状態を前提とした追加加工の可否を判断する問題です。収益性の向上による収益増加分と、生産量減少による費用減少分、ならびにその他の差額原価を検討します。

Q 01-02 | 完全操業状態における追加加工の可否 |

当社は、製品Ａを生産販売している。現在、来月の製造計画を策定中であるが、現状どおり製品Ａのまま販売する案(現状案)と、製品Ａに追加加工を施し、より価値の高い製品Ａ′として販売する案(追加加工案)の２つの案が検討されている。なお、当社は完全操業状態である。以下の資料にもとづき設問に答えなさい。

資料

Ⅰ．製品Ａの生産販売に関するデータ(来月の予定)

	製品Ａ
月間生産販売数量	4,000個
販売単価	3,000円/個
直接材料費	500円/個
変動加工費	1,200円/個
固定加工費	600円/個
加工時間	３時間/個

２．製品Ａ′の生産販売に関するデータ

製品Ａ′の販売価格は4,500円/個であり、製品Ａを製品Ａ′にするために必要な追加加工時間は１時間である。なお、追加加工案を採用しても、~~単位~~１時間あたり変動加工費は変化せず、新たな固定加工費も生じないものとする。

〔設問１〕 現状案を採用したときの、来月の予定収益と予定製造原価を計算しなさい。

〔設問２〕 追加加工案を採用したときの、来月の製品Ａ′の月間生産量を計算しなさい。

〔設問３〕 設問１の予定製造原価のうち、追加加工案を検討するにあたって、無関連原価となる額の合計を計算しなさい。

〔設問４〕 追加加工案の採用可否を検討し、答案用紙にしたがって解答しなさい。

答案用紙

〔設問Ⅰ〕

予定収益　　万円　　予定製造原価　　万円

〔設問２〕

製品Ａ′の月間生産量　　個

〔設問３〕

無関連原価の合計額　　万円

〔設問４〕

追加加工案は現状案に比較して(　　)万円、〔　有利　・　不利　〕である。

(注)〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A　01-02｜解答｜

〔設問Ⅰ〕

予定収益　1,200万円　　予定製造原価　920万円

〔設問２〕

製品Ａ′の月間生産量　3,000個

〔設問３〕

無関連原価の合計額　720万円

〔設問４〕

追加加工案は現状案に比較して(　200　)万円、〔　有利　・　不利　〕である。

01-02｜解説｜

Ⅰ．製品Ａを生産販売したときの予定収益と製造原価(設問Ⅰ)

現状案における来月の予定損益計算書を作成します。

	製品Ａ(現状案)			
Ⅰ．売上高	@3,000円	×	4,000個＝	1,200万円
Ⅱ．変動費				
直接材料費	@ 500円	×	4,000個＝	200万円
変動加工費	@1,200円	×	4,000個＝	480万円
Ⅲ．固定費				
固定加工費	@ 600円	×	4,000個＝	240万円
営業利益				280万円

よって、予定収益は1,200万円、予定製造原価は920万円[01)]です。

01)　200万円+480万円+240万円=920万円

Section 01

2．月間生産量の算定（設問２）

製品Ａに追加加工を施して製品Ａ′を生産する場合、１個あたりの加工時間は、３時間から、４時間[02]に増加します。

一方で、生産能力は一定のもとで、完全操業状態で生産されるため、製品Ａ′の生産量は製品Ａを生産した場合の４分の３となります。

$$4{,}000\text{個（製品Ａ）}\times\frac{3\text{時間}}{4\text{時間}}=3{,}000\text{個（製品Ａ′）}$$

02) 製品Ａの加工時間３時間＋追加加工時間１時間＝４時間

3．無関連原価（設問３）

固定加工費は無関連原価[03]です。また、現在、完全操業状態であり、「単位あたり変動加工費は変化せず」とあることから、変動加工費も無関連原価です。

一方、直接材料費は、追加加工案を採用すると生産量が変化することによって発生額が変化するため、関連原価です。したがって、無関連原価の合計は、

変動加工費480万円＋固定加工費240万円＝720万円　です。

03) 問題文中に「追加加工案を採用しても、<中略>新たな固定加工費も生じない」とあるからです。

4．差額法による差額原価収益分析（設問４）

設問３より無関連原価が判明しており、関連原価は直接材料費のみであることがわかります。また、関連収益は既存製品である製品Ａの売上収益と追加加工品である製品Ａ′の売上収益です。差額収益、差額原価、差額利益は次のように計算できます。

Ⅰ．差額収益		
製品Ａ′売上高	@4,500円×3,000個＝	1,350万円
製品Ａ売上高	@3,000円×△4,000個＝	△1,200万円
Ⅱ．差額原価		
直接材料費	@500円×（3,000個－4,000個）＝	△ 50万円[04]
Ⅲ．差額利益		＋200万円

04) 生産量の減少に伴い、直接材料費が節約されます。

よって、追加加工案は現状案に比較して、200万円有利です。

04 連産品の追加加工の可否

本試験では、総合原価計算で学習した連産品と意思決定会計をからめて出題されることがあります。連産品の意思決定では、連産品の追加加工の可否を問い、分離点においてそのまま販売するか、さらに追加加工をしてから販売するかという２つの代替案を検討することになります。

このとき、注意すべきは連結原価の取扱いです。例題をとおして確認しましょう。

Q 01-03 | 連産品の追加加工の可否 |

当工場では原料αを投入して連産品Ａ、Ｂと副産物Ｃを生産している。連産品ＡとＢはそのままでも販売可能ではあるが、追加加工によりさらに価値の高い製品として販売することも可能である。現在、来期の製造計画の策定中である。次の資料にもとづいて、追加加工の可否について意思決定を行いなさい。

資料

Ⅰ．第Ⅰ工程について

(1) 第Ⅰ工程において、原料αを10kg投入すると、連産品Ａが５kg、連産品Ｂが３kg、副産物Ｃが２kg産出される。

(2) 来期の原料αの投入予定量は20,000kgであり、連結原価は3,030万円である。また、副産物の評価額は30万円を見積もっている。なお、連結原価は物量基準により各連産品に配賦している。

２．第２工程について

(1) 第２工程は研磨工程であり、連産品Ａは製品Ｘに、連産品Ｂは製品Ｙに加工される。投入量１kgに対する加工時間は、連産品Ａが0.2時間、連産品Ｂは0.3時間である。また、そのさいの変動製造間接費は1,500円/時である。

(2) 研磨機械の年間生産能力(加工時間)は2,900時間である。

(3) 直接労務費は固定費であり、追加加工の可否に関わらず同額である。

３．連産品および製品の販売価格

連産品Ａ	連産品Ｂ	製品Ｘ	製品Ｙ
3,000円/kg	4,000円/kg	3,600円/kg	4,800円/kg

答案用紙

もっとも有利な意思決定は、連産品Ａを(　　)kg追加加工し、連産品Ｂを(　　)kg追加加工することである。この場合、追加加工をまったく行わない場合を基準とする差額利益は(　　)円である。

(注)連産品の追加加工をしないことが有利な場合は、追加加工量の記入欄に０を記入しなさい。

Section 01

A 01-03 | 解答 |

もっとも有利な意思決定は、連産品Aを（ 10,000 ）kg追加加工し、連産品Bを（ 3,000 ）kg追加加工することである。この場合、追加加工をまったく行わない場合を基準とする差額利益は（ 4,050,000 ）円である。

01-03 | 解説 |

連産品の追加加工に関する意思決定の問題で注意すべきは、連結原価の取扱いです。連結原価とは、分離点までに各連産品に共通して発生する原価のことであり、追加加工の有無によってその発生額が変化するわけではありません。よって、連結原価は意思決定上、無関連原価（埋没原価）として扱われることになり、連結原価の配賦は問題とはなりません。

本問では、関連原価は追加加工費のうちの変動製造間接費のみ[01)]であり、関連収益は売上高です。これらにより差額収益、差額原価、差額利益を計算します。

01) 「直接労務費は固定費であり、追加加工の可否に関わらず同額」とあるため、無関連原価です。

1．連産品Aを追加加工して製品Xを販売する場合の差額利益

Ⅰ．差額収益		
売上高	（@3,600円－@3,000円）×10,000kg[02)] ＝	600万円
Ⅱ．差額原価		
追加加工費	@1,500円×0.2時間×10,000kg ＝	300万円
Ⅲ．差額利益		＋300万円

02) 第Ⅰ工程の連産品Aの生産量：$20{,}000\text{kg} \times \dfrac{5\ \text{kg（連産品A）}}{10\ \text{kg（原料}\alpha\text{投入量）}} = 10{,}000\text{kg}$

2．連産品Bを追加加工して製品Yを販売する場合の差額利益

Ⅰ．差額収益		
売上高	（@4,800円－@4,000円）×6,000kg[03)] ＝	480万円
Ⅱ．差額原価		
追加加工費	@1,500円×0.3時間×6,000kg ＝	270万円
Ⅲ．差額利益		＋210万円

02) 第Ⅰ工程の連産品Bの生産量：$20{,}000\text{kg} \times \dfrac{3\ \text{kg（連産品B）}}{10\ \text{kg（原料}\alpha\text{投入量）}} = 6{,}000\text{kg}$

以上より、連産品A、連産品Bのいずれも追加加工を行ったほうが有利であることがわかります。しかし、追加加工のための研磨機械の生産能力には上限があるため、両方の連産品の全量を追加加工することが可能か否かを確認する必要があります。

全量の追加加工に必要な機械加工時間：10,000kg×0.2時間＋6,000kg×0.3時間＝3,800時間

研磨機械の生産能力：資料2．(2)より、2,900時間

よって、第２工程の生産能力が制約となり、両方の連産品の全量を追加加工することはできません。

３．優先的に追加加工すべき連産品の決定

上記結果を受けて、連産品Ａ、Ｂのどちらを優先的に追加加工するかを決定する必要があります。

ここで、追加加工上の制約になっているのは、研磨機械の生産能力のみです。よって、共通する制約条件が一つのときの最適セールス・ミックスの決定の考え方と同じように、研磨機械による加工Ｉ時間あたりの差額利益を計算します。

連産品Ａを追加加工する場合：300万円÷(0.2時間×10,000kg)＝1,500円/時間

連産品Ｂを追加加工する場合：210万円÷(0.3時間× 6,000kg)＝1,166.66…円/時間

よって、連産品Ａを追加加工する場合のほうが加工Ｉ時間あたりの差額利益が大きいため、連産品Ａを優先的に追加加工し、生産余力で連産品Ｂを追加加工すればよいことがわかります。

４．最適な追加加工量の決定

続いて、各連産品の最適な追加加工量を決定します。

まず、連産品Ａの全量を追加加工したときの機械加工時間は次のとおりです。

0.2時間×10,000kg＝2,000時間

これは、機械加工時間の上限である2,900時間に達していませんので、連産品Ａは全量の10,000kgを追加加工できることがわかります。

次に、生産余力である900時間(＝2,900時間－2,000時間)を用いて、連産品Ｂをどれほど追加加工できるのかを計算します。

900時間÷0.3時間＝3,000kg

５．差額原価収益分析

最後に、追加加工をまったく行わない場合を基準として、連産品Ａの全量10,000kgを追加加工し、かつ連産品Ｂのうち3,000kgを追加加工したときの差額利益を計算します。

連産品Ａの追加加工による差額利益：1.より、300万円

連産品Ｂの追加加工による差額利益：

Ⅰ．差額収益		
売上高[04]	(@4,800円－@4,000円)×3,000kg＝	240万円
Ⅱ．差額原価		
追加加工費	@1,500円×0.3時間×3,000kg＝	135万円
Ⅲ．差額利益		＋105万円

04) 追加加工されずにそのまま販売する分の売上高は、無関連収益です。

以上より、追加加工による差額利益は、405万円(＝300万円(連産品Ａの追加加工による差額利益)＋105万円(連産品Ｂの追加加工による差額利益))となります。

05 手持ち材料に関する論点

▸▸ 手持ち材料に関する論点は、近年の本試験でよく出題されており、重要論点の一つといえます。この問題は、計算難易度は決して高くないのですが、考え方あるいは状況把握が難しく、慣れないと混乱しやすい問題といえます。

以下の例題は、業務的意思決定会計の問題というよりも、文章読解力ないしは状況把握力を問う問題といったほうがふさわしいかもしれません。類題が本試験で問われています。本試験対策として参考にしてください。

Q 01-04 | 手持ち材料 |

製品A 1個の生産には材料aが1個必要である。
材料aは、製品Aの製造にしか使用できず、製造に使用しないのであれば廃棄するほかはない。
材料aの購入価格は、先月末までは1個あたり100円であったが、当月からは1個あたり120円である。現在、製品Aの在庫はないが、材料aの在庫は1,000個(1個あたり100円で取得)ある。
なお、採算の悪化により、今後さらに材料aを購入して製品Aを生産する予定はない。
今、製品Aを1個110円で、1,000個購入したいという引き合いがきた。この注文を引き受けることは、引き受けない場合よりどれだけ有利か。答案用紙にしたがって答えなさい。なお、当工場には十分な生産能力があり、直接労務費と製造間接費は固定費であり考慮外とする。

答案用紙

注文を引き受けることは、引き受けない場合より(　　)万円、〔 有利 ・ 不利 〕である。

(注)〔　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A 01-04 | 解答 |

注文を引き受けることは、引き受けない場合より(11)万円、〔 (有利)・ 不利 〕である。

01-04 | 解説 |

製品A 1,000個の注文を引き受けても引き受けなくても、材料aは、将来追加で購入することはありません。つまり、受注可否に関わらず将来支出はありません。現在、手持ちにしている材料在庫の取得原価10万円(＝@100円×1,000個)についても、これは過去原価であり、埋没原価です。

また、材料aは、製品Aの製造に使用しないのであれば廃棄するほかはなく、受注可否に関わらず将来収入も見込めません。

よって、材料aについては、受注可否の意思決定にはまったく影響しません。

つまり、この注文を引き受けるか否かにおいて考慮すべきは、製品Aの売上による差額収益だけであり、注文を引き受けた場合は11万円(＝@110円×1,000個)の売上、注文を引き受けない場合は0のため、差額利益は11万円となります。

Q 01-05 | 常備材料 |

製品Ａ１個の生産には材料ａが１個必要である。
材料ａは、製品Ａの製造にしか使用できず、製造に使用しないのであれば廃棄するほかはない。
材料ａの購入価格は、先月末までは１個あたり100円であったが、当月からは１個あたり120円である。現在、製品Ａの在庫はないが、材料ａの在庫は1,000個（１個あたり100円で取得）ある。
なお、製品Ａの需要は十分にあるため、今後も製品Ａの生産販売を継続する予定であり、材料ａはそのための常備材料である。
今、製品Ａを１個 110円で、1,000個購入したいという引き合いがきた。この注文を引き受けることは、引き受けない場合よりどれだけ有利か。答案用紙にしたがって答えなさい。なお、当工場には十分な生産能力があり、直接労務費と製造間接費は固定費であり、考慮外とする。

答案用紙

注文を引き受けることは、引き受けない場合より（　　）万円、〔　有利 ・ 不利　〕である。

（注）〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A 01-05 | 解答 |

注文を引き受けることは、引き受けない場合より（　1　）万円、〔　有利 ・ 不利　〕である。

01-05 | 解説 |

【Q 01-04】とよく似た問題です。異なるのは、製品Ａの生産販売が今後も継続されるのか否かです。

【Q 01-04】では、現在の材料ａの在庫による生産分で終了するという状況でした。それに対して、本問は、製品Ａの生産販売は材料の追加購入によって継続され、材料ａは常備材料[01)]であるという状況です。

01) 常備材料とは、その名のとおり、継続的生産のために常に備えておく材料という意味です。

この状況において、製品Ａ 1,000個の注文を引き受けることは、材料ａの消費につながり、ひいては常備材料ゆえに、材料ａの将来の補充につながるということです。つまり、注文を引き受けない場合に比べて、将来の材料ａの購入量が1,000個多くなります。

注文を引き受けるか否かによって、将来の支出に影響が出るわけですから、材料ａは埋没原価ではありません[02)]。材料ａ 1,000個の補充による支出額にもとづく差額原価を考慮する必要があります。

02) ただし、この場合でも、材料ａの在庫の取得原価10万円は埋没原価です。差額原価となるのは、あくまでも材料ａの将来支出額です。

材料ａの1,000個の補充による支出額は、再調達価格@120円[03]により計算し、12万円（＝@120円×1,000個）となります。また、差額収益は【Q01-04】と同様、11万円（＝@110円×1,000個）となります。

03) もちろん、実際の購入時点でも@120円とは限りません。将来値上がりするかもしれませんし、値下がりするかもしれません。意思決定会計は将来のことを対象にするとはいえ、現時点で判明している情報のみから判断せざるを得ません、

以上より、注文を引き受ける場合の差額利益は次のようになります。

Ⅰ．差額収益		
売上高	@110円×1,000個＝	11万円
Ⅱ．差額原価		
材料ａ1,000個の補充	@120円×1,000個＝	12万円
Ⅲ．差額利益		△ 1万円

Q TRY IT！｜計算問題｜完全操業状態における追加加工の可否｜

当社は、製品Ａを生産販売している。現在、来月の製造計画を策定中であるが、現状どおり製品Ａのまま販売する案（現状案）と、製品Ａに追加加工を施し、より価値の高い製品Ａ′として販売する案（追加加工案）の２つの案が検討されている。なお、当社は完全操業状態である。以下の資料にもとづき設問に答えなさい。

資料

Ⅰ．製品Ａの生産販売に関するデータ（来月の予定）

	製品Ａ
月間生産販売数量	4,000個
販売単価	3,000円/個
直接材料費	500円/個
変動加工費	1,200円/個
固定加工費	600円/個
加工時間	３時間/個

２．製品Ａ′の生産販売に関するデータ

製品Ａ′の販売価格は4,500円/個であり、製品Ａを製品Ａ′にするために必要な追加加工時間はⅠ時間である。なお、追加加工案を採用しても、単位あたり変動加工費は変化せず、新たな固定加工費も生じないものとする。

〔設問Ⅰ〕 現状案を採用したときの、来月の予定収益と予定製造原価を計算しなさい。

〔設問２〕 追加加工案を採用したときの、来月の製品Ａ′の月間生産量を計算しなさい。

〔設問３〕 設問Ⅰの予定製造原価のうち、追加加工案を検討するにあたって、無関連原価となる額の合計を計算しなさい。

〔設問４〕 追加加工案の採用可否を検討し、答案用紙にしたがって解答しなさい。

答案用紙

〔設問１〕

予定収益　　万円　　予定製造原価　　万円

〔設問２〕

製品Ａ′の月間生産量　　個

〔設問３〕

無関連原価の合計額　　万円

〔設問４〕

追加加工案は現状案に比較して（　　）万円、〔　有利　・　不利　〕である。

（注）〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

A　TRY IT！｜解答｜

〔設問１〕

予定収益　1,200 万円　　予定製造原価　920 万円

〔設問２〕

製品Ａ′の月間生産量　3,000 個

〔設問３〕

無関連原価の合計額　720 万円

〔設問４〕

追加加工案は現状案に比較して（　200　）万円、〔　有利　・　不利　〕である。

各20点　合計100点

Section 01

次のSection02の本編は、「WEBキャンパス」を通じてPDFファイルでご提供します。

Section

02 経済的発注量

この本の印刷用紙は輸入紙ですが、円安が進行すると紙代も上昇します。本を作るたびに用紙を発注しますが、その都度、発注費もかかります。では、それを抑えようと、一度に大量に発注したら何が起こるでしょう。用紙の保管にはスペースが必要で、保管費も軽視できません。ここでは、一度にどれだけの原材料を発注すれば、発注費と保管費の合計が最低になるのかを考えます。

Section

02 経済的発注量

この本の印刷用紙は輸入紙ですが、円安が進行すると紙代も上昇します。本を作るたびに用紙を発注しますが、その都度、発注費もかかります。では、それを抑えようと、一度に大量に発注したら何が起こるでしょう。用紙の保管にはスペースが必要で、保管費も軽視できません。ここでは、一度にどれだけの原材料を発注すれば、発注費と保管費の合計が最低になるのかを考えます。

01 経済的発注量とは

通常、原材料や商品を購入すると、付随費用として発注費用と在庫維持費用が発生します。この発注費用と在庫維持費用は、トレードオフの関係にあります[01)]。

	大量にたまに発注する	少量をこまめに発注する
発注費用	（発注回数が少ないので）安くなる	（発注回数が多いので）高くなる
在庫維持費用	（在庫量が多いので）高くなる	（在庫量が少ないので）安くなる

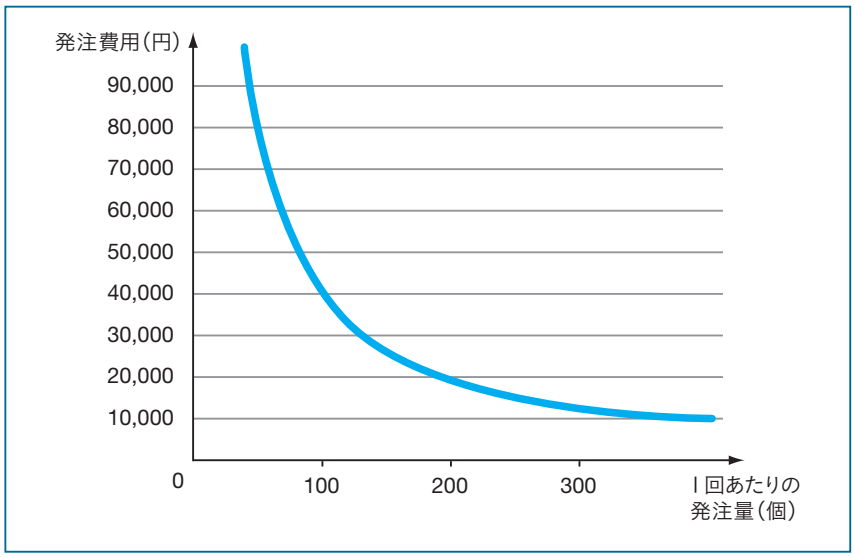
このトレードオフを最適化する発注量、つまり発注費用と在庫維持費用の合計額がもっとも少なくなるような、1回あたりの発注量[02)]のことを、経済的発注量といいます。経済的発注量は、EOQ（;Economic Order Quantity）とも呼ばれます。

01) 発注費用をおさえようとすると在庫維持費用が増えてしまい、逆に、在庫維持費用を減らそうとすると発注費用が増えてしまうという関係です。
02) このモデルでは、毎回同じ発注量で発注することを仮定しています。

02 発注費用とは

発注費用は、郵便料金やファックスなどの通信費、書類作成のための事務用消耗品費、受入材料の積み下ろしにかかる作業賃など、発注1回あたりにかかる費用のことです。

ある一定期間において、1回あたりの発注量が少なければ、発注回数が増えるので、結果として発注費用は増加します。したがって、1回あたりの発注量と発注費用は反比例の関係にあり、グラフにすると次のようになります。

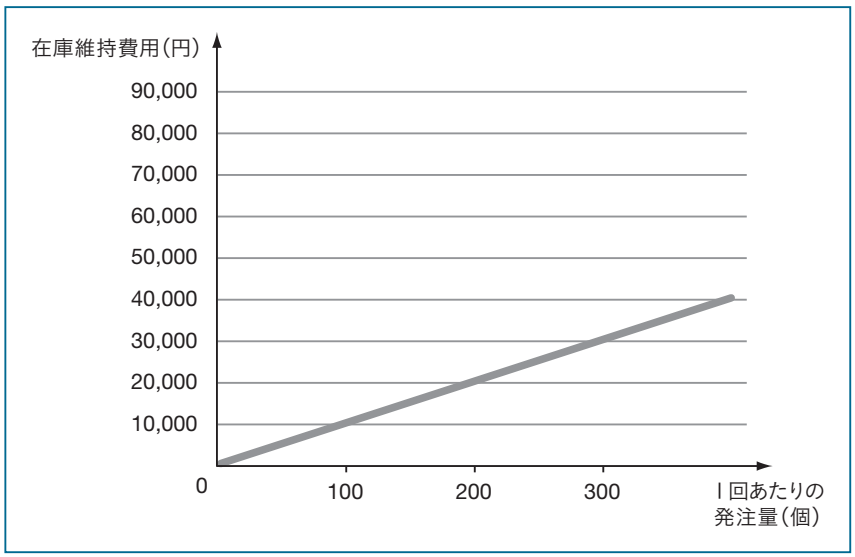


03 在庫維持費用とは

在庫維持費用[01]は、在庫品にかかる保険料や、在庫品に対する資本コスト[02]のことです。

在庫維持費用は、在庫の量に比例します。また、在庫量は1回あたりの発注量が少なければ少なく、多ければ多くなります。したがって、1回あたりの発注量と在庫維持費用は比例関係にあり、グラフにすると次のようになります。

01) 保管費ともいいます。
02) 「在庫品に対する資本コスト」とは、在庫品の購入原価に資本コスト率を掛けた金額のことです。



参 考 | 在庫品に対する資本コストとは

保険料はいいとしても、なぜ、在庫を持っているだけで、資本コストなどという費用を考慮しなければならないのでしょうか。

それは、「もし、そのお金を在庫ではなく他の事業に投資していたなら、何らかの利益を生んでいたはずだ。そのお金で在庫を買ってしまったために、その利益は得られなくなってしまった。だから、その利益分を機会原価として在庫の費用として考えよう」ということなのです。

しかし、その利益額を測定することは困難です。そこで、最低所要投下資本利益率でもある資本コスト率を用いて、最低でもこれだけの利益は得られたはずだ、という金額を費用として見積もるわけです。

ですから、この在庫品に対する資本コストは、実際に掛かった(支払いの発生する)コストではなく、あくまでも見積もられた費用であり機会原価です。

04 経済的発注量の計算方法

経済的発注量とは、発注費用と在庫維持費用の合計が最も小さくなる1回あたりの発注量のことでした。

それでは、まず、発注費用と在庫維持費用をどのように計算するのかをみていき、続いて、その合計額を最小になる発注量を計算する方法をみていきましょう。

Q | 02-01 | 経済的発注量 |

次の資料にもとづいて、経済的発注量を計算しなさい。

資料

年間必要量	4,000個
1回あたり発注費用	@1,000円
材料1個あたり年間火災保険料	@50円
材料1個あたり購入原価	@5,000円
資本コスト率	3%

なお、在庫維持費用には、材料の購入原価に資本コスト率を乗じた額も計上すること。

答案用紙

経済的発注量 [　　個]

A | 02-01 | 解答 |

経済的発注量 [200 個]

02-01 | 解説 |

1．発注費用

1回あたりの発注量を、Qとします。すると、年間発注費用は、次の式で表されます。

$$\text{年間発注費用} = \underbrace{\frac{\text{年間必要量}}{Q}}_{\text{年間発注回数}} \times \text{1回あたり発注費用}$$

2．在庫維持費用

1回あたりの発注量を、Qとします。すると、年間在庫維持費用は、次の式で表されます。

$$\text{年間在庫維持費用} = \underbrace{\frac{Q}{2}}_{\text{平均在庫量}} \times \text{1個あたり年間在庫維持費用}$$

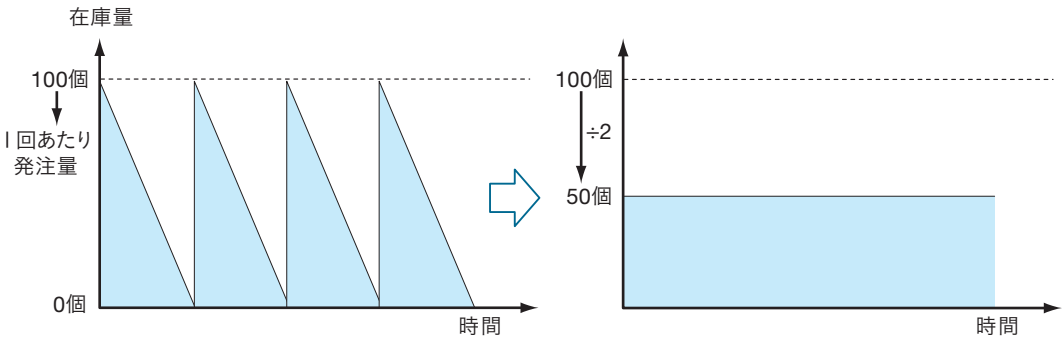
ここで、1個あたり年間在庫維持費用は、材料1個あたりの年間火災保険料と、資本コストからなりますので、次の式で表されます。

1個あたり年間在庫維持費用＝@50円＋@5,000×3％＝@200円

■参 考 | 年間在庫維持費用の計算では、なぜ、経済的発注量を2で割るの？

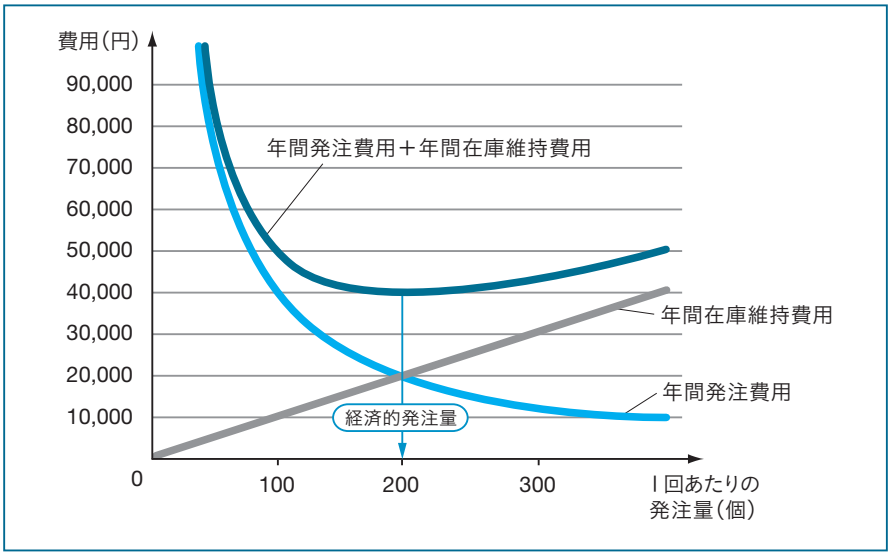
たとえば、1回あたりの発注量が100個で、倉庫の在庫が0個のときに、原材料が納品されたとしましょう。この瞬間、在庫量は100個になりました。そして、次第に消費されていき、いつかは0個になります。そして、また次の納品で100個になります。

よって、下記の図からもわかるように、在庫量の平均は発注量の半分であるとみることができます。そのため、発注量を2で割っているわけです。



3．経済的発注量の計算

年間発注費用と年間在庫維持費用の合計をグラフにすると、次のようになります。合計のもっとも小さい点に対応する発注量が経済的発注量です。



経済的発注量は、年間発注費用と年間在庫維持費用の合計額が最小になる発注量ですが、上記のグラフからもわかるように、経済的発注量においては、年間発注費用と年間在庫維持費用が同額になります。したがって、次の等式が成り立ちます。

$$\frac{\text{年間必要量}}{Q} \times \text{1回あたり発注費用} = \frac{Q}{2} \times \text{1個あたり年間在庫維持費用}$$

この式を変形すると、次のようになります。

$$Q = \sqrt{\frac{2 \times \text{@発注費用} \times \text{年間必要量}}{\text{@年間在庫維持費用}}}$$

$$Q = \sqrt{\frac{2 \times \text{@1,000円} \times \text{4,000個}}{\text{@200円}}}$$

$$= 200\text{個}$$

よって、経済的発注量は200個です。

$$\textbf{経済的発注量} = \sqrt{\frac{2 \times \textbf{@発注費用} \times \textbf{年間必要量}}{\textbf{@年間在庫維持費用}}}$$

この計算式を公式として無理に覚えなくても、上記の等式をQについて解けば答えを出せます。ただし、穴埋め問題として、この計算式が問われる可能性もゼロではありません。

05 経済的発注量の実践問題

Q 02-02 | **経済的発注量の実践問題** |

在庫管理に関する以下の資料にもとづき下記の問に答えなさい。

資料

(1)	年間予定総購入量	15,000個
(2)	材料1個あたり購入代価(送り状価格)	900円
(3)	材料1個あたり引取運賃	100円
(4)	材料課長の給与月額(固定給)	200,000円
(5)	材料発注1回あたり通信費	2,000円
(6)	材料発注1回あたり事務用品費	5,700円
(7)	材料発注1回あたり受入材料積み下ろし作業賃	14,800円
(8)	材料倉庫の減価償却費月額	16,000円
(9)	材料倉庫の運営維持費月額(全額固定費)	8,000円
(10)	材料1個あたり年間火災保険料	200円
(11)	資本コスト率(年間在庫維持費用には、材料の取得原価に資本コスト率を乗じた額も計上すること)	10%

〔設問1〕 1回あたりの発注量が1,000個であるときの年間総材料関連費用を答案用紙にしたがって計算しなさい。なお、1回あたりの発注費用は定額であり、それは発注回数に比例して発生するものとし、また、年間在庫維持費用は、平均在庫量に比例して発生するものとする。

〔設問2〕 経済的発注量を計算するにあたり、設問1の年間総材料関連費用のうち、埋没原価となる額(年額)の合計額はいくらか。

〔設問3〕 上記のデータにもとづいて経済的発注量を求めなさい。

〔設問4〕 次の条件を追加する。材料保管倉庫の保管能力は、1,000個である。この倉庫の隣に貸し倉庫があり、その保管能力は1,000個、月額賃借料は5,000円である。そこで、(案1)現有倉庫のみを利用する、(案2)現有倉庫に加え貸し倉庫を借りる、という両案のうち、どちらの案が有利かを計算しなさい。なお、貸し倉庫の年間賃借料以外に条件の変更はないものとする。

〔設問5〕 上記、設問4の条件は削除し、次の条件を追加する。材料をまとめて購入すると次に示すように仕入先から値引きが受けられる。

1回の発注量	値引き率
0個 ～ 2,999個	なし
3,000個 ～ 4,999個	1.0%
5,000個 以上	2.0%

たとえば、1回の発注量が4,000個であれば、その全量に対して1.0%の値引が適用され、~~1個あたり891円(＝900円×99%)~~で購入できることになる。

このとき、設問3で計算した経済的発注量を採用した場合の機会原価を計算し、この追加条件を考慮した上での経済的発注量を計算しなさい。

引取運賃100円も含めて1個当たり990円(＝1,000円×99%)

Section 02

答案用紙

〔設問１〕

１．材料購入原価	(	) 円
２．年間発注費用	(	) 円
３．年間在庫維持費用	(	) 円
４．材料倉庫の減価償却費(年額)	(	) 円
５．材料倉庫の運営維持費(年額)	(	) 円
６．材料課長の給与総額(年額)	(	) 円
年間総材料関連費用	(	) 円

〔設問２〕

埋没原価 [　　] 円

〔設問３〕

経済的発注量 [　　] 個

〔設問４〕

案１は、案２に比べて(　　)円、〔　有利 ・ 不利　〕な代替案である。

(注)〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

〔設問５〕

機会原価 [　　] 円　　経済的発注量 [　　] 個

A 02-02 | 解答 |

〔設問１〕

１．材料購入原価	(15,000,000	) 円
２．年間発注費用	(337,500	) 円
３．年間在庫維持費用	(150,000	) 円
４．材料倉庫の減価償却費(年額)	(192,000	) 円
５．材料倉庫の運営維持費(年額)	(96,000	) 円
６．材料課長の給与総額(年額)	(2,400,000	) 円
年間総材料関連費用	(18,175,500	) 円

〔設問２〕

埋没原価 [17,688,000] 円

〔設問３〕

経済的発注量 [1,500] 個

〔設問４〕

案１は、案２に比べて(22,500)円、〔 (有利)・ 不利 〕な代替案である。

(注)〔　　〕の中は、適切と思われる方を○で囲みなさい。

〔設問５〕

機会原価 [~~270,000~~] 円　　経済的発注量 [3,000] 個

300,000

02-02 | 解説 |

1．年間総材料関連費用(設問1)

1回あたりの発注量が1,000個であるときの年間総材料関連費用を計算します。あらかじめ、材料購入原価、材料発注1回あたりの発注費用、材料1個あたりの在庫維持費用、年間発注回数を算定しておくとスムーズに計算できます。

材料購入原価：900円(2) + 100円(3) = 1,000円

1回あたり発注費用：2,000円(5) + 5,700円(6) + 14,800円(7) = 22,500円

1個あたり年間在庫維持費用：1,000円(購入原価)×10%(11) + 200円(10) = 300円

年間発注費用と、年間在庫維持費用は、次のように算定します。

$$\text{年間発注費用} = \frac{\text{年間必要量}}{\text{1回あたり発注量}} \times \text{1回あたり発注費用}$$

$$\text{年間在庫維持費用} = \frac{\text{1回あたり発注量}}{2} \times \text{1個あたり年間在庫維持費用}$$

材料購入原価：	1,000円×15,000個 =	15,000,000 円
年間発注費用：	$\frac{15,000個}{1,000個}$×22,500円 =	337,500 円
年間在庫維持費用：	$\frac{1,000個}{2}$×300円 =	150,000 円
材料倉庫の減価償却費(年額)：	16,000円×12カ月 =	192,000 円
材料倉庫の運営維持費(年額)：	8,000円×12カ月 =	96,000 円
材料課長の給与総額(年額)：	200,000円×12カ月 =	2,400,000 円
	年間総材料関連費用 ：	18,175,500 円

2．埋没原価(設問2)

経済的発注量を計算するにあたり、設問1の各費目が埋没原価に該当するかどうかは、1回あたりの発注量を変更したとき、その発生額が変化するかどうかで判定します。

「1．材料購入原価」「4．材料倉庫の減価償却費(年額)」「5．材料倉庫の運営維持費(年額)」「6．材料課長の給与総額(年額)」の4項目は、1回あたりの発注量を変えても同額が発生します。したがって、以下が埋没原価となります。

15,000,000円 + 192,000円 + 96,000円 + 2,400,000円 = 17,688,000円

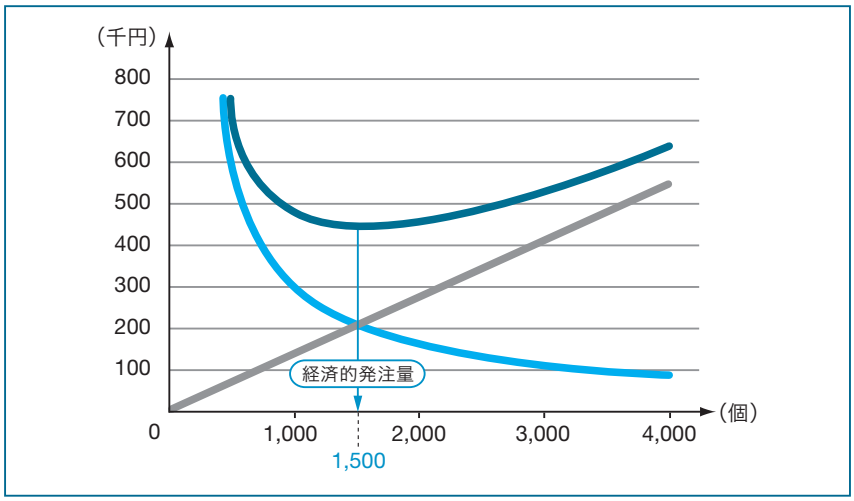
3．経済的発注量（設問３）

経済的発注量は、次の計算式を用いて計算します。

$$\text{経済的発注量} = \sqrt{\frac{2 \times \text{@発注費用} \times \text{年間必要量}}{\text{@年間在庫維持費用}}}$$

$$\sqrt{\frac{2 \times 22{,}500\text{円} \times 15{,}000\text{個}}{300\text{円}}} = 1{,}500\text{個}$$

よって、経済的発注量は1,500個です。



4．差額原価収益分析（設問４）

案Ｉと案２のそれぞれについて関連原価を計算し、比較します。なお、関連原価は、年間発注費用、年間在庫維持費用および貸し倉庫の年間賃借料です。

案Ｉ：現有倉庫のみを利用（Ｉ回の発注量1,000個）

設問Ｉより、

337,500円（年間発注費用）＋150,000円（年間在庫維持費用）＝487,500円

案２：現有倉庫に加えて貸し倉庫を利用（Ｉ回の発注量は経済的発注量である1,500個）

$$\frac{15{,}000\text{個}}{1{,}500\text{個}} \times 22{,}500\text{円（年間発注費用）} + \frac{1{,}500\text{個}}{2} \times 300\text{円（年間在庫維持費用）}$$

＋5,000円×12カ月（貸し倉庫代）＝510,000円

よって、案Ｉは、案２に比べて22,500円（＝510,000円－487,500円）有利な代替案です。

5．追加条件を考慮した経済的発注量（設問５）

①機会原価

設問３で計算した経済的発注量は1,500個であり、仮にこの発注量を採用した場合、１回の発注量が5,000個以上であれば得られたはずの２％の値引を断念しなければなりません[01]。したがって、機会原価は、次の式で計算されます。~~900~~円×２％×15,000個＝~~270,000~~円

1,000　　300,000

01) 機会原価とは、特定の代替案を採用したさいに、他の代替案から得られたであろう最大の利益逸失額を指します。この場合、１回の発注量を3,000個から4,999個としたときの値引率１％ではなく、１回の発注量を5,000個以上としたときの値引率２％による材料値引額が機会原価となります。

②追加条件を考慮した経済的発注量

１回の発注量が、０個から2,999個の間においては、1,500個のときが、3,000個から4,999個の間では、3,000個のときが、5,000個以上においては、5,000個のときが、年間発注費用と年間在庫維持費用の合計が最小となります。これは、設問３で計算された経済的発注量1,500個において、年間発注費用と年間在庫維持費用の合計が最小となり、１回あたり発注量が1,500個を超える範囲においては、１回あたりの発注量が少ないほうが年間発注費用と年間在庫維持費用の合計が小さくなるからです。

そのため、１回の発注量が1,500個のときと、3,000個および5,000個のときを比較すれば、追加条件を考慮した場合の経済的発注量を計算できることになります。

＜１回の発注量が1,500個のとき＞

１回の発注量が1,500個のときの年間発注費用、年間在庫維持費用、機会原価は以下のとおりです。

年間発注費用：	$\frac{15,000個}{1,500個}$×22,500円＝	225,000 円	
年間在庫維持費用：	$\frac{1,500個}{2}$×300円＝	225,000 円	
機会原価：	~~900~~円×２％×15,000個＝	~~270,000~~ 円	300,000
	1,000		
	合計	~~720,000~~ 円	750,000

＜１回の発注量が3,000個のとき＞

年間発注費用：	$\frac{15,000個}{3,000個}$×22,500円＝	112,500 円	
年間在庫維持費用：	$\frac{3,000個}{2}$×~~289.1~~円[02]＝	~~433,650~~ 円	448,500
	1,000　299		
材料値引額：	~~900~~円×１％×15,000個＝	△~~135,000~~ 円	150,000
機会原価：	~~900~~円×２％×15,000個＝	~~270,000~~ 円	300,000
	1,000		
	合計	~~681,150~~ 円	711,000

02) 値引されることにより、在庫１個あたり年間在庫維持費用も変化することに注意してください。

~~900~~円×99%×10%+200円=~~289.1~~円

1,000　１%の値引　299

＜1回の発注量が5,000個のとき＞

もっとも大きな値引率が適用される1回の発注量が5,000個のときは、次のようになります。

年間発注費用：　$\frac{15,000個}{5,000個}$×22,500円＝　67,500円

年間在庫維持費用：　$\frac{5,000個}{2}$×~~288.2~~円[03)]＝　~~720,500~~円　745,000
298

合　計　~~788,000~~円　827,500

03)　~~900~~円×98%×10%＋200円＝~~288.2~~円
1,000　2%の値引　298

以上より、3,000個のときがもっとも原価が低く、有利な案であることが判明します。
したがって、追加条件を考慮した経済的発注量は、3,000個です。

06　現代における経済的発注量についての考察

▸▸　経済的発注量（以下EOQ）は、100年以上前に誕生した有名な数式ですが、基本的には、このままで現代のサプライチェーンに適合させるには、少し無理があると考えられます。理由はいくつかあります。

▸▸　まず、現代のサプライチェーンにおいては、購買業務のコンピュータ化・ERPパッケージ[01)]の実用化が進んでおり、発注作業の多くは、電子化されています。このため、発注業務にかかるコストは、以前に比べて劇的に低減しています[02)]。

01)　Enterprise Resource Planningの略。調達・購買、製造・生産、物流・在庫管理、販売、人事・給与、財務・会計など、企業を構成する様々な部門・業務の扱う資源を統一的・一元的に管理するソフトウェアのことです。

02)　従来は、手作業で商品リストから発注品を検索し、発注量と金額を確認し、書類を作成し、電話やファックスで注文をする、といった煩雑な事務作業が生じていて、発注作業自体に多くのコストがかかっていたのです。

▸▸　そのため、発注回数は増えても構わないので、できる限り在庫は持たない、というのが現代のトレンドです。また、技術革新の速い現代では、商品の陳腐化も速く、在庫を減らすのは、そのリスクを避ける意味もあります。EOQは商品の陳腐化リスクを考えていません。

▶▶ ただ、在庫を減らしすぎると、肝心なときに在庫切れが生じて、製造に影響が出たり、販売機会をロスしたりすることにもなりかねません。これは、利益だけでなく信頼も失うので極力避けたいわけです[03]。

03) この機会ロスによる信頼の失墜までも計数化して、コストとして盛り込むという考え方もありますが、実際のところ、信頼失墜のコストはそう簡単に算定できるものではありません。

▶▶ そうしたことを考えると、現代の在庫管理は、極力、在庫は持たないようにしつつ、しかし、在庫切れは起こさない、ということを第一に考えて発注量をコントロールしており、発注や保管にかかるコストは二の次なのです。これに対してEOQは、発注と保管にかかるコストしか考えていません。

▶▶ また、発注量を変える、というケースを実務的に考えてみると、需要の変動[04]によるものや、スポット的なボリュームディスカウント[05]を理由にする場合が多いのです。この場合も、EOQは適合していません。

04) ほとんどの商品は、年間をとおして需要に変動があります。
05) たとえば、決算期になると仕入先から「たくさん買ってくれれば大幅にお安くします」という話が来たりします。

▶▶ したがって、本試験の出題傾向[06]を考えると、EOQの今後の出題可能性は、それほど高くはないかもしれません。

06) 日商簿記1級の原価計算は、比較的、現代の企業動向に沿った問題が出題される、という傾向にあります。

▶▶ しかし、EOQは、在庫管理の基本です。また、さまざまな条件を加味して計算すれば、現代でも活用可能です。在庫管理の基本を理解する意味でも、しっかり学習しておきましょう。